

ALL LIFE

Especificação de Requisitos — v0.1

Documento de apoio para desenvolvimento incremental do projeto pessoal All Life

Elaborado a partir da ideação original de João (documentos "Marco Zero" e "All Life - Projeto Piloto")

1. Identificação do Projeto

- Nome: All Life
- Tipo: aplicação pessoal de produtividade e desenvolvimento pessoal
- Autor / usuário único (V1): João
- Objetivo educacional: aprender e praticar desenvolvimento full stack de ponta a ponta, construindo uma aplicação real de uso pessoal
- Este é o primeiro projeto full stack completo de João — o documento assume conhecimento prévio em lógica de programação, Java/Spring Boot básico, Git/GitHub e SQL, mas nenhuma experiência prévia com uma aplicação full stack inteira

2. Visão do Produto

"Uma aplicação que permite ao usuário centralizar toda a sua rotina e desenvolver sua produtividade em um só lugar."

O All Life reúne, em um único sistema simples e coeso, os principais aspectos de uma rotina produtiva: agenda, hábitos, treinos, estudos, pomodoro, leitura, finanças e motivação — inspirado em ferramentas como Google Agenda, Trello, Strava, Skoob, Runna, Notion e Hevy, porém mais simples e unificado.

Objetivo do usuário dentro da aplicação: organizar a rotina, acompanhar evolução pessoal, metrificar resultados (curto, médio e longo prazo) e manter a motivação para continuar focado.

3. Problemas que o Projeto Pretende Resolver

- Uso de múltiplos aplicativos separados para ser produtivo
- Falta de motivação para buscar autoconhecimento e desenvolvimento pessoal
- Ausência de um lugar único para registrar informações da rotina
- Necessidade de lembrar compromissos e tarefas de cabeça
- Falta de métricas sobre o tempo dedicado a atividades que o usuário quer transformar em hábito
- Dificuldade em desenvolver hábitos, inclusive hábitos financeiros saudáveis

4. Princípios de Desenvolvimento

- Aprendizado antes de velocidade — mas sem tentar dominar tudo antes de começar a construir
- Nenhuma tecnologia ou complexidade deve ser adicionada apenas para parecer mais avançado
- Nenhum código deve ser escrito antes de entender domínio, requisitos e arquitetura da etapa em questão
- Módulos funcionalmente independentes, porém interligados de forma indireta
- Dados armazenados permanentemente, sem exclusão por limite de tempo
- Desenvolvimento incremental: MVP enxuto primeiro, evoluções depois — nunca tentar implementar tudo de uma vez

- Uso apenas de tecnologias gratuitas/open source; sem custos e sem dependência de infraestrutura de produção na fase inicial

5. Stack Tecnológica

- Backend: Java + Spring Boot
- Frontend: React (a ser aprendido durante o projeto)
- Banco de dados: PostgreSQL
- Versionamento: Git + GitHub
- Testes: unitários e de integração
- Containerização: Docker (fase posterior)
- Mobile: iOS com Swift (expansão futura, fora do escopo deste documento)

6. Escopo Incremental e Módulos

Como o MVP originalmente proposto (todos os módulos de uma vez) é grande demais para um primeiro incremento real, este documento organiza o desenvolvimento em três ondas. A divisão abaixo é uma proposta — o objetivo é ter um sistema pequeno e funcional o quanto antes, e evoluir a partir dele.

6.1 Versão 1 — MVP

Objetivo: ter uma aplicação pequena, mas completa de ponta a ponta (banco → backend → API → frontend), cobrindo o núcleo da ideia (agenda + hábitos + estudos) com autenticação simples.

- Autenticação básica (e-mail + senha)
- Home / Dashboard (versão simples)
- Agenda / Calendário
- Hábitos
- Estudos (incluindo sessões de Pomodoro simples)
- Motivação (frase estática diária)

6.2 Versão 2

Objetivo: expandir a cobertura da rotina, adicionando os módulos que dependem de métricas mais específicas.

- Treinamentos (corrida/caminhada, musculação, natação, bicicleta)
- Leitura
- Histórico e estatísticas básicas (agregando dados dos módulos já existentes)

6.3 Versão 3 — Evoluções Futuras

Funcionalidades que dependem de mais maturidade do sistema ou de decisões ainda em aberto.

- Financeiro completo (receitas, despesas, categorias, parcelamentos, orçamento)

- Feedback e análises com IA/LLM
- OAuth (Google, Apple, Instagram)
- Docker
- Recaps mensais e anuais
- Multiusuário e recursos de comunidade
- Widgets e tela de bloqueio
- Aplicativo mobile (iOS + Swift)

7. Requisitos Funcionais (RF)

Legenda de prioridade: [V1 - MVP] primeiro incremento real | [V2] segunda onda, logo depois do MVP funcionando | [V3 - Futuro] evolução de médio/longo prazo

7.1 Autenticação

- RF-001 [V1 - MVP]** O sistema deve permitir que o usuário se cadastre utilizando e-mail e senha.
- RF-002 [V1 - MVP]** O sistema deve permitir que o usuário faça login utilizando e-mail e senha cadastrados.
- RF-003 [V1 - MVP]** O sistema deve impedir o acesso às demais funcionalidades sem autenticação válida.
- RF-004 [V1 - MVP]** O sistema deve permitir que o usuário encerre sua sessão (logout).
- RF-005 [V3 - Futuro]** O sistema deve permitir login via Google.
- RF-006 [V3 - Futuro]** O sistema deve permitir login via Apple.
- RF-007 [V3 - Futuro]** O sistema deve permitir login via Instagram.

7.2 Home / Dashboard

- RF-008 [V1 - MVP]** O sistema deve apresentar uma página inicial com saudação e data atual.
- RF-009 [V1 - MVP]** A Home deve exibir a frase motivacional do dia.
- RF-010 [V1 - MVP]** A Home deve listar os próximos compromissos do dia, obtidos do módulo de Agenda.
- RF-011 [V1 - MVP]** A Home deve exibir um resumo do que foi realizado no dia (ex.: tempo estudado, hábitos concluídos), obtido dos demais módulos.
- RF-012 [V1 - MVP]** A Home deve exibir a lista de hábitos do dia com indicação de concluído/pendente.
- RF-013 [V2]** A Home deve exibir um resumo consolidado da semana.
- RF-014 [V3 - Futuro]** A Home deve permitir personalização básica dos blocos exibidos.

7.3 Agenda / Calendário

- RF-015 [V1 - MVP]** O sistema deve permitir criar um compromisso com título, data, horário e duração.
- RF-016 [V1 - MVP]** O sistema deve permitir editar um compromisso existente.

- RF-017 [V1 - MVP]** O sistema deve permitir excluir um compromisso.
- RF-018 [V1 - MVP]** O sistema deve permitir associar um compromisso a uma categoria.
- RF-019 [V1 - MVP]** O sistema deve permitir visualizar os compromissos em modo dia.
- RF-020 [V1 - MVP]** O sistema deve permitir visualizar os compromissos em modo semana.
- RF-021 [V2]** O sistema deve permitir visualizar os compromissos em modo mês.
- RF-022 [V2]** O sistema deve permitir configurar a repetição (recorrência) de um compromisso.
- RF-023 [V2]** O sistema deve permitir associar um compromisso a um hábito existente.
- RF-024 [V1 - MVP]** O sistema deve registrar automaticamente na Agenda os treinos e sessões de estudo criados a partir de seus respectivos módulos, quando aplicável.

7.4 Hábitos

- RF-025 [V1 - MVP]** O sistema deve permitir cadastrar um hábito com nome e frequência (diária, semanal, mensal ou anual).
- RF-026 [V1 - MVP]** O sistema deve permitir marcar um hábito como cumprido em um determinado dia.
- RF-027 [V1 - MVP]** O sistema deve calcular e manter o streak (sequência) individual de cada hábito.
- RF-028 [V1 - MVP]** O sistema deve armazenar o histórico de cumprimento de cada hábito.
- RF-029 [V2]** O sistema deve permitir definir metas para um hábito (diária, semanal, mensal ou anual).
- RF-030 [V2]** O sistema deve permitir editar ou excluir um hábito cadastrado.
- RF-031 [V3 - Futuro]** O sistema deve apresentar um recap mensal dos hábitos do usuário.
- RF-032 [V3 - Futuro]** O sistema deve apresentar um recap anual dos hábitos do usuário.

7.5 Treinamentos

- RF-033 [V2]** O sistema deve permitir registrar um treino de corrida/caminhada com distância, tempo decorrido, tempo total, pace por km, pace médio, calorias estimadas, data e horário.
- RF-034 [V2]** O sistema deve permitir registrar um treino de musculação com exercício, séries, repetições, carga e tempo de descanso.
- RF-035 [V2]** O sistema deve permitir registrar um treino de natação com tempo decorrido, tempo total, pace por 100m, pace médio, calorias estimadas, data e horário.
- RF-036 [V2]** O sistema deve permitir registrar um treino de bicicleta com distância, tempo decorrido, tempo total, pace, pace médio, calorias estimadas, data e horário.
- RF-037 [V2]** O tempo decorrido de um treino deve incluir períodos de pausa; o tempo total não deve incluir períodos de pausa.
- RF-038 [V2]** O sistema deve permitir editar ou excluir um treino registrado.
- RF-039 [V2]** O sistema deve manter o histórico de treinos do usuário por modalidade.
- RF-040 [V3 - Futuro]** O sistema deve calcular a progressão de carga em treinos de musculação ao longo do tempo.
- RF-041 [V3 - Futuro]** O sistema deve calcular a frequência e a quantidade de treinos realizados em um período.

7.6 Estudos

- RF-042 [V1 - MVP]** O sistema deve permitir cadastrar uma disciplina ou área de estudo.
- RF-043 [V1 - MVP]** O sistema deve permitir cadastrar conteúdos dentro de uma disciplina, com status de futuro ou concluído.
- RF-044 [V1 - MVP]** O sistema deve permitir registrar o tempo estudado em uma disciplina.
- RF-045 [V1 - MVP]** O sistema deve exibir, para cada disciplina, o total de horas estudadas.
- RF-046 [V2]** O sistema deve permitir acompanhar a frequência de estudo por disciplina ao longo do tempo.
- RF-047 [V2]** O sistema deve permitir editar ou excluir uma disciplina ou conteúdo.

7.7 Pomodoro

- RF-048 [V1 - MVP]** O sistema deve disponibilizar um cronômetro Pomodoro com opções de tempo pré-definidas.
- RF-049 [V1 - MVP]** O sistema deve permitir associar uma sessão de Pomodoro a uma disciplina de estudo.
- RF-050 [V1 - MVP]** Ao concluir uma sessão de Pomodoro associada a uma disciplina, o sistema deve atualizar automaticamente o tempo estudado dessa disciplina.
- RF-051 [V2]** O sistema deve permitir associar uma sessão de Pomodoro a uma sessão de leitura.
- RF-052 [V2]** Ao concluir uma sessão de Pomodoro associada à leitura, o sistema deve atualizar automaticamente o tempo de leitura do livro.
- RF-053 [V2]** O sistema deve manter o histórico de sessões de Pomodoro utilizadas.

7.8 Leitura

- RF-054 [V2]** O sistema deve permitir cadastrar um livro com nome, data de início, página atual e total de páginas.
- RF-055 [V2]** O sistema deve permitir registrar autor e gênero de um livro de forma opcional.
- RF-056 [V2]** O sistema deve permitir classificar um livro como "para ler", "lendo" ou "lido".
- RF-057 [V2]** O sistema deve calcular o progresso de leitura com base na relação entre página atual e total de páginas.
- RF-058 [V2]** Ao finalizar um livro, o sistema deve exigir nota, resenha (mínimo de 20 caracteres) e data de término.
- RF-059 [V3 - Futuro]** O sistema deve permitir definir metas de quantidade de livros lidos por mês e por ano.
- RF-060 [V3 - Futuro]** O sistema deve permitir definir metas de minutos de leitura por dia.

7.9 Financeiro

- RF-061 [V3 - Futuro]** O sistema deve permitir registrar receitas.
- RF-062 [V3 - Futuro]** O sistema deve permitir registrar despesas associadas a uma categoria.

- RF-063 [V3 - Futuro]** O sistema deve permitir registrar parcelamentos.
- RF-064 [V3 - Futuro]** O sistema deve permitir definir metas de limite de gasto por categoria.
- RF-065 [V3 - Futuro]** O sistema deve permitir definir um orçamento mensal.
- RF-066 [V3 - Futuro]** O sistema deve apresentar um resumo de receitas e despesas totais do período.
- RF-067 [V3 - Futuro]** O sistema deve gerar dicas e análises financeiras personalizadas (podendo utilizar LLM).

7.10 Motivação

- RF-068 [V1 - MVP]** O sistema deve apresentar uma frase motivacional diária na Home.
- RF-069 [V3 - Futuro]** O sistema deve permitir a integração da frase motivacional com widgets ou tela de bloqueio.

7.11 Histórico e Estatísticas

- RF-070 [V1 - MVP]** O sistema deve manter todos os dados registrados permanentemente, sem exclusão automática por tempo.
- RF-071 [V2]** O sistema deve permitir consultar dados agregados por semana, mês e ano por módulo.
- RF-072 [V2]** O sistema deve apresentar comparações simples entre períodos (ex.: semana atual x semana anterior).
- RF-073 [V3 - Futuro]** O sistema deve identificar e destacar recordes pessoais do usuário.
- RF-074 [V3 - Futuro]** O sistema deve gerar gráficos de evolução ao longo do tempo por módulo.
- RF-075 [V3 - Futuro]** O sistema deve gerar feedback personalizado utilizando LLM a partir das estatísticas já calculadas.

7.12 Integração entre Módulos

- RF-076 [V1 - MVP]** O sistema deve permitir que um registro criado em um módulo (ex.: treino, sessão de estudo) alimente informações exibidas em outro módulo (ex.: Home, Agenda), sem que os módulos percam sua independência funcional.
- RF-077 [V2]** O sistema deve refletir na Agenda os treinos registrados no módulo de Treinamentos.

8. Requisitos Não Funcionais (RNF)

- RNF-001 [V1 - MVP]** O sistema deve funcionar localmente, sem depender de infraestrutura de produção.
- RNF-002 [V1 - MVP]** O desenvolvimento inicial não deve gerar custos financeiros.
- RNF-003 [V1 - MVP]** As tecnologias utilizadas devem ser open source ou gratuitas para execução local, sempre que possível.
- RNF-004 [V1 - MVP]** O sistema deve possuir persistência de dados em banco relacional (PostgreSQL).
- RNF-005 [V1 - MVP]** O projeto deve utilizar versionamento com Git/GitHub desde o início.

RNF-006 [V1 - MVP] Cada módulo implementado deve possuir testes unitários cobrindo suas regras de negócio principais.

RNF-007 [V2] O sistema deve possuir testes de integração para os fluxos principais da API.

RNF-008 [V2] A interface deve oferecer modo claro e modo escuro, com base na preferência do usuário ou do sistema.

RNF-009 [V2] A interface deve seguir um estilo minimalista e moderno, evitando excesso de elementos visuais.

RNF-010 [V1 - MVP] A aplicação inicial deve ser web.

RNF-011 [V3 - Futuro] A arquitetura do backend deve permitir, no futuro, a evolução para múltiplos usuários sem reescrita completa do domínio.

9. Regras de Negócio (RN)

RN-001 [V1 - MVP] Um hábito deve possuir uma frequência definida para que seu acompanhamento seja realizado.

RN-002 [V1 - MVP] O streak de um hábito deve ser calculado individualmente para cada hábito.

RN-003 [V1 - MVP] Os dados históricos de hábitos devem permanecer armazenados mesmo após o hábito ser considerado "quebrado".

RN-004 [V2] O progresso de leitura deve considerar a página atual em relação ao total de páginas do livro.

RN-005 [V2] Um livro só pode ser marcado como "lido" se possuir nota, resenha e data de término preenchidas.

RN-006 [V2] A resenha de um livro finalizado deve possuir no mínimo 20 caracteres.

RN-007 [V1 - MVP] Sessões de Pomodoro só podem ser associadas a uma disciplina de estudo ou a uma sessão de leitura, nunca a ambas simultaneamente.

RN-008 [V1 - MVP] Os módulos devem permanecer funcionalmente independentes, mas podem compartilhar dados por meio de integrações indiretas.

RN-009 [V1 - MVP] Os dados do usuário devem permanecer disponíveis permanentemente para fins de análise futura.

RN-010 [V2] O tempo decorrido de um treino ou sessão de natação inclui pausas; o tempo total exclui pausas.

RN-011 [V1 - MVP] Nenhuma funcionalidade do sistema deve ficar acessível sem autenticação válida do usuário.

10. Evoluções Futuras (fora do escopo deste documento)

- Login social (Google, Apple, Instagram)
- Multiusuário e recursos de comunidade
- Módulo financeiro completo com IA
- Feedback por IA/LLM em treinos, estudos e produtividade geral

- Recaps mensais e anuais (estilo Spotify Wrapped)
- Widgets e integração com tela de bloqueio
- Containerização com Docker
- Aplicativo mobile iOS com Swift
- Novas modalidades esportivas
- Integrações externas (ex.: outras plataformas de saúde/fitness)

11. Pontos Ainda em Aberto

Estes pontos precisam ser decididos nas próximas etapas (modelagem de domínio e arquitetura), e não fazem parte deste documento de requisitos:

- Modelo de domínio detalhado e entidades definitivas
- Diagrama de relacionamentos (ER) e schema do banco de dados
- Organização de pacotes do backend (camadas, módulos)
- Design da API REST (endpoints, contratos)
- Estratégia de autorização (além da autenticação)
- Regras exatas de cálculo de streak em casos de exceção (ex.: hábito semanal)
- Regras de recorrência da agenda
- Categorias padrão da agenda e do financeiro
- Fórmula de estimativa de calorias por modalidade
- Fonte e forma de rotação das frases motivacionais
- Onde e como a IA será efetivamente utilizada (local vs. API paga vs. API gratuita)
- Design visual final (paleta, tipografia, componentes)

12. Próxima Etapa Recomendada

Com os Requisitos Funcionais da Versão 1 (MVP) revisados e aprovados por João, a próxima etapa é a modelagem do domínio: identificar as entidades principais (ex.: Usuário, Compromisso, Hábito, Disciplina, SessaoEstudo, SessaoPomodoro), seus atributos e relacionamentos, para então desenhar o schema do PostgreSQL e só depois iniciar a arquitetura do backend em Spring Boot.